

8 DE OCTUBRE DEL 2026

MINIPROYECTO REPARTO DE CAMELOS-MIPSY

Organización y arquitectura de computadoras
UCOM250'2026

INTEGRANTES DE GRUPO:

ALEJANDRA ITURRALDE

NATHALY YCAZA



UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO
FACULTAD DE INGENIERÍA
NOMBRE DEL PROYECTO

Contenido

Descripción	2
Análisis	2
Implementación	2
Conclusiones	4
Bibliografía	4

Descripción

El escenario consiste en repartir 50 caramelos entre 6 niños de forma equitativa. Se debe determinar cuántos caramelos enteros recibe cada niño y cuántos sobran. La versión final también muestra un mensaje que indica si el reparto fue exacto o si quedaron caramelos.

Análisis

Los datos iniciales se almacenan en caramelos y ninos. Las variables resultado1 y resultado2 se inicializan en cero y reciben el cociente y el residuo. Se esperan 8 caramelos por niño y 2 sobrantes, ya que $50 = 6 \times 8 + 2$. La Tabla 1 resume los datos y las operaciones.

Tabla 1 Datos del programa

Datos	Propósito	Operación requerida	Instrucción MIPS
caramelos = 50	Cantidad total de caramelos	Carga	lw
ninos = 6	Cantidad de niños	Carga	lw
Resultado 1 = 8	Caramelos por niño	División y almacenamiento	div, sw
Resultado 2 = 2	Caramelos sobrantes	Residuo y almacenamiento	rem, sw
Residuo frente a 0	Seleccionar mensaje	Comparación y alto	beq

Implementación

La versión base carga los datos con lw, calcula el cociente con div y el residuo con rem, y almacena ambos resultados con sw. La versión final agrega beq para comparar el residuo con cero. Si es cero se muestra “No sobraron caramelos”; en caso contrario se imprime “Caramelos sobrantes:” seguido del residuo.

mipsy web

Load Save Run Reset Kill < Step Back > Step Next Download

MIPS Docs About

source	decompiled	data
<pre> 1 .data 2 caramelos: .word 50 3 ninos: .word 6 4 resultado1: .word 0 5 resultado2: .word 0 6 7 mensaje_exacto: .asciiz "No sobraron caramelos\n" 8 mensaje_sobrantes: .asciiz "Caramelos sobrantes: " 9 10 .text 11 .globl main 12 13 main: 14 # Cargar 15 lw \$t0, caramelos 16 lw \$t1, ninos 17 18 # operaciones 19 div \$t2, \$t0, \$t1 # caramelos por niño 20 rem \$t3, \$t0, \$t1 # caramelos q sobraron 21 22 # guardar 23 sw \$t2, resultado1 24 sw \$t3, resultado2 25 26 # Comparar el sobrante con 0 27 beq \$t3, \$zero, Exacto 28 29 # Si hay sobrantes </pre>		

used registers	all registers
Read Write	Register Value
⓪ ⓪	\$zero 0
⓪ ⓪	\$at 0x1001000c
⓪ ⓪	\$v0 10
⓪ ⓪	\$a0 2
⓪ ⓪	\$a1 0
⓪ ⓪	\$t0 50
⓪ ⓪	\$t1 6
⓪ ⓪	\$t2 8
⓪ ⓪	\$t3 2
⓪ ⓪	\$sp 0x7ffffffc

I/O	Mipsy Output - (0)
I/O	Caramelos sobrantes: 2 Program exited with exit status 0

Figura 1 Captura de pantalla del programa

mipsy web

Load Save Run Reset Kill < Step Back > Step Next Download

MIPS Docs About

source	decompiled	data
<pre> 19 div \$t2, \$t0, \$t1 # caramelos por niño 20 rem \$t3, \$t0, \$t1 # caramelos q sobraron 21 22 # guardar 23 sw \$t2, resultado1 24 sw \$t3, resultado2 25 26 # Comparar el sobrante con 0 27 beq \$t3, \$zero, Exacto 28 29 # Si hay sobrantes 30 li \$v0, 4 31 la \$a0, mensaje_sobrantes 32 syscall 33 34 li \$v0, 1 35 add \$a0, \$t3, \$zero 36 syscall 37 38 j Fin 39 40 Exacto: 41 li \$v0, 4 42 la \$a0, mensaje_exacto 43 syscall 44 45 Fin: 46 li \$v0, 10 47 syscall </pre>		

used registers	all registers
Read Write	Register Value
⓪ ⓪	\$zero 0
⓪ ⓪	\$at 0x1001000c
⓪ ⓪	\$v0 10
⓪ ⓪	\$a0 2
⓪ ⓪	\$a1 0
⓪ ⓪	\$t0 50
⓪ ⓪	\$t1 6
⓪ ⓪	\$t2 8
⓪ ⓪	\$t3 2
⓪ ⓪	\$sp 0x7ffffffc

I/O	Mipsy Output - (0)
I/O	Caramelos sobrantes: 2 Program exited with exit status 0

Figura 2 Captura de pantalla del programa

used registers		all registers	
Read	Write	Register	Value
⊖	⊖	\$zero	0
⊖	⊖	\$at	0x1001000c
⊖	⊖	\$v0	10
⊖	⊖	\$a0	2
⊖	⊖	\$a1	0
⊖	⊖	\$t0	50
⊖	⊖	\$t1	6
⊖	⊖	\$t2	8
⊖	⊖	\$t3	2
⊖	⊖	\$sp	0x7fffffff
⊖	⊖	\$fp	0x7fffffff
⊖	⊖	\$ra	0x8000000c

Figura 3 Registros después de la ejecución

La Figura 3 muestra $\$t_0 = 50$, $\$t_1 = 6$, $\$t_2 = 8$ y $\$t_3 = 2$. Estos valores corresponden al total de caramelos, los niños, el cociente y el residuo.

[illegible]

Figura 4 Resultados almacenados en memoria

La Figura 4 confirma que resultado1 contiene 8 y resultado2 contiene 2. Los grupos de bytes de la primera fila representan los valores 50, 6, 8 y 2 en hexadecimal.

Conclusiones

El desarrollo del proyecto nos permitió transformar una situación cotidiana en una solución organizada por pasos. Trabajar en dos versiones nos ayudó a comprender cómo ampliar una solución inicial para comunicar sus resultados de manera más clara. Revisar las evidencias y organizar el reporte nos permitió contrastar lo esperado con lo observado y presentar nuestro trabajo de forma ordenada.

Bibliografía

Mipsy. (n.d.). Retrieved October 08, 2026 from <https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1521/mipsy/>